UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Facultad de Ingeniería



Implementación de un sistema de secuenciación usando la Arquitectura Dirigida por Eventos en un videoclip musical en realidad virtual para analizar la percepción de presencia mediante el I-Group Presence Questionnaire

Trabajo de graduación presentado por Angela Rosana García Donis para optar al grado académico de Licenciado en Ingeniería en Ciencias de la Computación y tecnologías de la Información

Guatemala,

2026

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Facultad de Ingeniería



Implementación de un sistema de secuenciación usando la Arquitectura Dirigida por Eventos en un videoclip musical en realidad virtual para analizar la percepción de presencia mediante el I-Group Presence Questionnaire

Trabajo de graduación presentado por Angela Rosana García Donis para optar al grado académico de Licenciado en Ingeniería en Ciencias de la Computación y tecnologías de la Información

Guatemala,

2026

Vo.Bo.:

(f) _____
Ing. Alhvi Balcárcel

Tribunal Examinador:

(f) _____
Ing. Alhvi Balcárcel

(f) _____
MSc. Gabriel Barrientos

(f) _____
Ing. Alhvi Balcárcel

Fecha de aprobación: Guatemala, _____ de _____ de 2026.

Prefacio

Índice

Prefacio v

Lista de figuras xi

Lista de cuadros xiii

Resumen xv

Abstract xvii

1. Introducción 1

2. Antecedentes 3

3. Justificación 5

4. Objetivos 7
4.1. Objetivo general . . . 7
4.2. Objetivos específicos . . . 7

5. Alcance 9

6. Marco teórico 11
6.1. Experiencias musicales digitales e interactivas . . . 11
6.1.1. Transformación del consumo musical digital . . . 11
6.1.2. El videoclip como experiencia audiovisual . . . 11
6.1.3. Experiencias musicales en realidad virtual . . . 12
6.1.4. Videojuegos musicales e interacción con la música . . . 12
6.1.5. Generación procedural de contenido . . . 12
6.2. Desarrollo de experiencias de realidad virtual en Unity . . . 13
6.2.1. Realidad virtual y entornos virtuales interactivos . . . 13
6.2.2. Unity . . . 13
6.2.3. C# . . . 13
6.2.4. ScriptableObjects . . . 13

6.2.5. Meta Quest 3S . . . 14
6.2.6. Plantilla de realidad virtual y escena de muestra de Unity . . . 14
6.2.7. XR Origin e interacción mediante controladores de movimiento . . . 14
6.3. Secuenciación audiovisual en Unity . . . 14
6.3.1. Sincronización entre música y elementos audiovisuales . . . 15
6.3.2. Eventos temporizados . . . 15
6.3.3. Eventos visuales, auditivos e interactivos . . . 15
6.3.4. Timeline, pistas, clips, señales e integración con eventos . . . 15
6.4. Arquitectura basada en eventos . . . 16
6.4.1. Arquitectura dirigida por eventos . . . 16
6.4.2. Eventos, productores y consumidores . . . 16
6.4.3. Publicación, suscripción y comunicación desacoplada . . . 16
6.4.4. Canales de eventos mediante ScriptableObjects . . . 16
6.5. Presencia y evaluación de la experiencia . . . 17
6.5.1. Concepto de presencia en realidad virtual . . . 17
6.5.2. Diferencias entre inmersión y presencia . . . 17
6.5.3. *I-Group Presence Questionnaire* . . . 17
6.5.4. Presencia espacial . . . 17
6.5.5. Involucramiento . . . 18
6.5.6. Realismo percibido . . . 18
6.5.7. KoboToolbox . . . 18

7. Metodología **19**
7.1. Conceptualización y diseño de la experiencia . . . 19
7.1.1. Dirección artística . . . 19
7.1.2. Análisis de la obra musical . . . 20
7.1.3. Diseño de la experiencia interactiva . . . 20
7.2. Selección de herramientas y recursos . . . 20
7.2.1. Plataforma de desarrollo . . . 21
7.2.2. Tecnologías utilizadas y entorno de ejecución . . . 21
7.3. Desarrollo del videojuego base . . . 22
7.3.1. Configuración del proyecto y plantilla VR de Unity . . . 22
7.3.2. Construcción de escenas . . . 26
7.3.3. Implementacion de escenas . . . 26
7.4. Implementación de la arquitectura dirigida por eventos . . . 26
7.4.1. Arquitectura general . . . 27
7.4.2. Control de flujo de la aplicacion . . . 27
7.4.3. Control de flujo de la aplicacion . . . 28
7.4.4. Preparación de escenas . . . 29
7.4.5. Implementación de la secuenciación audiovisual . . . 29
7.4.6. Definición de eventos temporizados . . . 29
7.4.7. Ejecución de la secuencia . . . 30
7.4.8. Integración entre escenas . . . 30
7.4.9. Optimización y validación técnica . . . 31
7.4.10. Administración de objetos . . . 32
7.4.11. Pruebas en el dispositivo objetivo . . . 32
7.4.12. Validación funcional . . . 33
7.5. Participantes y entorno de evaluación . . . 33

7.5.1. Participantes . . . 33
7.5.2. Entorno de evaluación . . . 33
7.5.3. Entorno de evaluación . . . 34
7.6. Aplicación del I-Group Presence Questionnaire . . . 34
7.6.1. Digitalización del instrumento . . . 34
7.6.2. Procedimiento . . . 34
7.6.3. Análisis de resultados . . . 35
7.6.4. Análisis descriptivo . . . 35

8. ... 37
8.1. 37
8.2. 37
8.2.1. 37

9. ... 39
9.1. 39

10. Conclusiones 41

11. Recomendaciones 43

12. Bibliografía 45

13. Anexos 49
13.1. Planos de construcción . . . 49

Lista de figuras

1. Seleccion de la plantilla VR desde Unity Hub. 22
2. Configuracion de Build Profiles para Meta Quest. 23
3. Configuracion de XR Plug-in Management para Android. 24
4. Configuracion del motor de fisicas del proyecto. 25
5. Estructura inicial del XROrigin en la escena base. 26
6. Sistema XR persistente utilizado para la locomocion. 28
7. Configuracion de ExperienceSceneDefinitionSO. 28
8. Configuracion de ExperienceSceneBootstrap. 29
9. Definicion de la experiencia completa mediante ExperienceDefinitionSO. . . . 31
10. Ejemplo de material de vegetación optimizado para la ejecución en Meta Quest. 32

Lista de cuadros

1. Tabla de la estructura de la cancion 20

2. Tabla de prueba 39

Resumen

El auge de las plataformas de *streaming* ha incrementado la saturación en la industria de la música, lo que impulsa a artistas a buscar nuevas formas de diferenciación y conexión con sus audiencias. En este contexto, la realidad virtual (VR por sus siglas en inglés) surge como una alternativa para crear experiencias musicales inmersivas, interactivas y personalizadas. Sin embargo, gran parte de los estudios sobre experiencias musicales en VR se orientan a conciertos en vivo, navegación activa, múltiples perspectivas o interacción social entre audiencia e intérprete. Esto deja una oportunidad para explorar experiencias tipo videoclip musical, donde los elementos visuales, auditivos e interactivos sean organizados mediante una secuenciación temporal diseñada para acompañar la narrativa e identidad de una canción específica.

Este proyecto propone el desarrollo de un sistema de secuenciación inmersiva basado en Arquitecturas Dirigidas por Eventos (EDA por sus siglas en inglés) que permite organizar y coordinar elementos visuales, interactivos y auditivos dentro de un videoclip musical en VR. A través de eventos temporizados, se sincronizan cambios de ambiente, estímulos visuales, interacciones y elementos sonoros con la estructura de la canción, de manera que la experiencia mantenga coherencia con su narrativa musical.

La experiencia es evaluada mediante el *I-Group Presence Questionnaire* (IPQ), instrumento que permite medir la percepción de presencia mediante dimensiones como la presencia espacial, el involucramiento y el realismo. Con ellos, se busca analizar si una secuenciación basada en eventos contribuye a fortalecer la percepción de presencia del usuario y ofrecer una experiencia VR personalizada, inmersiva y alineada con la intención artística del proyecto.

Abstract

The rise of streaming platforms has increased saturation in the music industry, driving artists to seek new ways to differentiate themselves and connect with their audiences. In this context, virtual reality (VR) emerges as an alternative for creating immersive, interactive, and personalized musical experiences. However, most studies on musical experiences in VR focus on live concerts, active navigation, multiple perspectives, or social interaction between the audience and the performer. This leaves an opportunity to explore music video experiences, where visual, auditory, and interactive elements are organized through temporal sequencing designed to accompany the narrative and identity of a specific song.

This project proposes the development of an immersive sequencing system based on Event-Driven Architectures (EDA), which makes it possible to organize and coordinate visual, interactive, and auditory elements within a VR music video. Through timed events, changes in environment, visual stimuli, interactions, and sound elements are synchronized with the structure of the song, so that the experience remains coherent with its musical narrative.

The experience is evaluated using the I-Group Presence Questionnaire (IPQ), an instrument that measures the perception of presence through dimensions such as spatial presence, involvement, and realism. Through these dimensions, the project seeks to analyze whether event-based sequencing contributes to strengthening the user's perception of presence and offering a personalized, immersive VR experience aligned with the project's artistic intention.

CAPÍTULO 1

Introducción

Durante la última década, los patrones de consumo musical han cambiado de forma significativa hacia los entornos digitales. Actualmente, las audiencias descubren música mediante plataformas de *streaming*, consumen videoclips en YouTube y participan en dinámicas culturales vinculadas a la música a través de redes sociales como TikTok [1]. Esta transformación se intensificó desde la pandemia de COVID-19, cuando los conciertos por transmisión en vivo y otras formas de participación virtual se convirtieron en alternativas relevantes para mantener la relación entre artistas y audiencias [1]. En este contexto, la realidad virtual (VR por sus siglas en inglés) ha emergido como una alternativa para transformar la experiencia musical mediante espacios más sensoriales, interactivos e inmersivos [2].

Los estudios recientes sobre música en VR han explorado principalmente cómo trasladar o enriquecer la experiencia del concierto mediante recursos inmersivos, como la navegación activa, el cambio de perspectiva, el diseño de múltiples vistas, el uso de avatares y las reacciones colectivas de la audiencia [3], [4], [5], [6], [7], [8]. No obstante, este enfoque mantiene como referencia central la presentación musical en vivo. Por ello, resulta relevante explorar un formato distinto: el videoclip musical en VR, donde la experiencia no se organiza alrededor del escenario o la audiencia, sino alrededor de la progresión temporal y expresiva de una canción.

Asimismo, algunas experiencias musicales interactivas y videojuegos rítmicos dependen de mecanismos de generación procedural, en los que el contenido se produce mediante reglas algorítmicas. Aunque estos mecanismos facilitan la creación de contenido dinámico, diversos autores señalan la importancia de conservar el control autoral mediante objetivos o indicadores de experiencia definidos por el diseñador [9], [10], [11]. Esta propuesta aporta una aproximación distinta al uso de VR en experiencias musicales, al trasladar el énfasis desde la simulación de conciertos hacia la construcción de un videoclip inmersivo guiado por eventos temporizados y decisiones autorales.

Para organizar esta secuenciación, se propone utilizar una Arquitectura Dirigida por Eventos (EDA por sus siglas en inglés) debido a su capacidad para coordinar sistemas reactivos y desacoplados mediante eventos, productores, consumidores y gestores de eventos.

Investigaciones previas han explorado la visualización de flujos de eventos en VR [12] y la coordinación de interacciones multisensoriales en entornos virtuales mediante enfoques basados en eventos [13]. No obstante, aún se identifica una oportunidad para aplicar este enfoque al diseño de un videoclip musical en VR, donde los eventos respondan a una secuencia temporal alineada con la estructura narrativa de una canción.

A partir de esta oportunidad, el presente proyecto propone el desarrollo de un sistema de secuenciación inmersiva sincronizada basado en eventos temporizados, orientado a coordinar elementos visuales, interactivos y auditivos dentro de un videoclip musical en VR. Con el fin de evaluar el impacto de este sistema en la experiencia de usuario, se emplea el *I-Group Presence Questionnaire* (IPQ), una herramienta ampliamente usada para medir la percepción de presencia en entornos virtuales mediante dimensiones como presencia espacial, involucramiento y realismo [14]. En este contexto, la presencia espacial hace referencia a la sensación de estar físicamente situado en un Entorno Virtual (VE por sus siglas en inglés); el involucramiento, con la atención y concentración del usuario durante la experiencia con el VE; y el realismo percibido, a la valoración de qué tan creíble o comparable con la realidad resulta dicho entorno [15].

CAPÍTULO 2

Antecedentes

Puede encontrarse un trabajo similar ..

CAPÍTULO 3

Justificación

Las experiencias musicales en realidad virtual (VR por sus siglas en inglés) han sido estudiadas principalmente desde formatos cercanos al concierto virtual, donde el interés suele centrarse en la navegación activa, el cambio de perspectiva, el diseño de múltiples vistas, el uso de avatares, la presencia social o las reacciones colectivas de la audiencia [3] - [7]. Estos enfoques han permitido ampliar la forma en que una audiencia puede asistir o participar en una presentación musical virtual [1]. Sin embargo, dejan abierta una línea de trabajo distinta: el diseño de experiencias musicales en VR donde la canción, y no el concierto, funcione como eje principal de organización visual, narrativa e interactiva.

A partir de esta línea de trabajo, el proyecto se justifica en la necesidad de estudiar cómo una canción puede estructurar una experiencia inmersiva sin depender de las lógicas propias de un concierto virtual. Mientras que los conciertos VR suelen organizarse alrededor del escenario, la audiencia, el artista o la interacción social, un videoclip musical VR puede tomar como punto de partida la progresión temporal de la obra. Esto permite que la experiencia se diseñe desde los momentos expresivos de la canción y no desde la reproducción de una presentación en vivo.

Por esta razón, se plantea una secuenciación manual de eventos, en la que las activaciones visuales, sonoras e interactivas se diseñan de acuerdo con la identidad artística y la estructura de una canción específica. Esta decisión se justifica porque permite conservar una relación directa entre cada estímulo y la intención narrativa o expresiva del recorrido musical. De esta forma, los cambios visuales, elementos sonoros, transiciones de ambiente e interacciones no se integran únicamente como recursos técnicos, sino como componentes que acompañan momentos específicos de la canción y refuerzan la coherencia de la experiencia.

La propuesta también se diferencia de experiencias interactivas basadas principalmente en generación procedural. Aunque estos métodos permiten producir contenido dinámico mediante reglas algorítmicas, distintos autores señalan la importancia de conservar criterios de diseño, objetivos expresivos y control autoral sobre la experiencia resultante [9] - [11]. Esta diferencia resulta relevante porque el propósito del proyecto no es automatizar la creación de contenido, sino diseñar una experiencia que responda a una obra musical concreta. Por

ello, la secuenciación manual permite mantener el control sobre la relación entre música, imagen, interacción y narrativa.

Desde el punto de vista técnico, la Arquitectura Dirigida por Eventos (EDA por sus siglas en inglés) ofrece una base pertinente para organizar la experiencia porque permite estructurar el sistema mediante eventos, productores, consumidores y mecanismos de gestión, separando los componentes que generan señales de los elementos que reaccionan a ellas [12]. En este proyecto, EDA se justifica porque la experiencia requiere coordinar múltiples elementos del entorno virtual sin perder su relación con la estructura temporal de la canción. Además, investigaciones previas han utilizado enfoques basados en eventos en entornos virtuales para representar flujos de información y coordinar interacciones multisensoriales mediante eventos discretos [12], [13]. Por lo tanto, esta arquitectura permite que la secuenciación diseñada pueda ejecutarse de forma organizada y coherente dentro del entorno VR.

La evaluación mediante el I-Group Presence Questionnaire (IPQ) permite analizar la experiencia desde la percepción del usuario y no únicamente desde el funcionamiento técnico del sistema. Este instrumento considera dimensiones como presencia espacial, involucramiento y realismo, las cuales permiten estudiar cómo el usuario percibe su relación con el entorno virtual [14]. Además, estudios sobre conciertos VR han relacionado la inmersión, la presencia y las formas de interacción con la satisfacción, el flujo y la intención de participar en futuras experiencias virtuales [1], [3], [7]. Por esta razón, el IPQ permite valorar si la secuenciación inmersiva basada en eventos favorece la sensación de presencia dentro del videoclip musical en VR.

En el contexto de artistas guatemaltecos, el proyecto plantea un formato alternativo para presentar una canción mediante una experiencia visual, auditiva e interactiva. Las audiencias de conciertos VR han valorado la singularidad de la experiencia y la posibilidad de interactuar con visuales y entornos que no serían posibles en un escenario físico tradicional [1]. De esta manera, el proyecto adquiere relevancia al proponer una experiencia que integra música, diseño inmersivo y arquitectura de software para explorar nuevas formas de presentación artística.

CAPÍTULO 4

Objetivos

4.1. Objetivo general

Implementar un sistema de secuenciación inmersiva y sincronizada mediante una Arquitectura Dirigida por Eventos (EDA) en un videoclip musical interactivo de artistas guatemaltecos en un entorno de realidad virtual (VR) para analizar la percepción de presencia de usuarios mediante el *I-Group Presence Questionnaire* (IPQ).

4.2. Objetivos específicos

- Diseñar la arquitectura del sistema de secuenciación bajo un enfoque EDA, definiendo productores, consumidores, eventos y gestor de eventos para coordinar elementos visuales, auditivos e interactivos en un entorno de VR.
- Desarrollar un sistema de ejecución de eventos temporalizados que sincronice la reproducción del videoclip con la activación de escenas, iluminación, elementos visuales, audio e interacciones en momentos específicos de la canción.
- Evaluar la percepción de presencia de los usuarios en la experiencia desarrollada mediante IPQ, considerando las dimensiones de presencia espacial, involucramiento y realismo

CAPÍTULO 5

Alcance

CAPÍTULO 6

Marco teórico

6.1. Experiencias musicales digitales e interactivas

La digitalización de la música ha transformado las formas de consumo y las posibilidades de participación del usuario. Los medios digitales permiten actualmente acceder, descubrir e interactuar con contenidos musicales mediante formatos audiovisuales, videojuegos, entornos virtuales y sistemas interactivos adaptables [1], [9], [16], [17].

6.1.1. Transformación del consumo musical digital

Durante la última década, el consumo musical ha experimentado una transformación significativa debido a la expansión de las plataformas digitales. A diferencia del modelo tradicional basado en la compra y propiedad de contenidos individuales, los servicios de *streaming* permiten acceder, generalmente mediante una suscripción, a amplios catálogos musicales sin pagar por cada reproducción. Este cambio ha incrementado la cantidad y diversidad de música consumida y ha modificado las formas de descubrimiento musical, ya que los usuarios recurren a servicios de *streaming*, plataformas audiovisuales y redes sociales para encontrar nuevas canciones, artistas y videoclips [16].

6.1.2. El videoclip como experiencia audiovisual

El videoclip es un formato audiovisual que integra música, imágenes y recursos narrativos para comunicar y ampliar el significado de una canción. La relación entre la letra, las escenas y la propuesta visual puede influir en la interpretación y en la respuesta emocional del público [18]. Con su incorporación a plataformas digitales, el formato también ha evolucionado hacia videoclips interactivos, en los cuales la participación del usuario interviene en la presentación y construcción de la narrativa audiovisual [17].

6.1.3. Experiencias musicales en realidad virtual

Las experiencias musicales en realidad virtual combinan música, entornos tridimensionales y posibilidades de exploración que permiten al usuario percibir el evento desde perspectivas difíciles y distintas a las de un concierto físico. La posibilidad de interactuar con escenarios y recursos visuales imposibles de reproducir en la realidad constituye uno de sus principales atractivos [1]. Además, el uso de visores y la navegación activa entre diferentes puntos de vista pueden incrementar la presencia, el estado de flujo, la satisfacción y la intención de volver a participar en conciertos virtuales [3].

La literatura sobre conciertos virtuales también aborda recursos específicos para enriquecer la experiencia de audiencia. Entre estos se encuentran el diseño de múltiples vistas para escoger perspectivas del escenario [6], el análisis de formatos de visualización y géneros musicales en conciertos con avatares [7], las reacciones colectivas artificiales basadas en conversación [4] y las interacciones sociales para presentaciones en vivo dentro de entornos virtuales [5]. También existen antecedentes de producciones sociales de conciertos en realidad virtual (VR por sus siglas en ingles) con audiencias masivas, como *Welcome to the Other Side* [8]. Por otro lado, el diseño gráfico de experiencias de realidad virtual aplicadas a la presentación de música urbana muestra la relación entre identidad visual, escena musical y entorno inmersivo [2].

6.1.4. Videojuegos musicales e interacción con la música

Los videojuegos musicales convierten la música en un componente central de la interacción, en lugar de limitarla únicamente a un acompañamiento. En ellos, las acciones del jugador pueden relacionarse con el ritmo, la interpretación y la producción de respuestas sonoras o visuales. Elementos propios del juego, como desafíos, puntuaciones y movimientos vinculados con la respuesta audiovisual, pueden fomentar una escucha activa al requerir que el usuario preste atención a características como el ritmo, la métrica o la estructura musical [19]. De esta misma forma, entre los principios de interacción identificados en los videojuegos musicales se encuentran las partituras activas, las acciones rítmicas, la cuantización, la sinestesia, la interpretación como forma de juego y la manipulación libre del sonido [20].

6.1.5. Generación procedural de contenido

La generación procedural de contenido permite producir elementos de una experiencia mediante reglas, algoritmos o sistemas de selección, lo cual puede apoyar la variación y adaptación del contenido interactivo. En videojuegos, este enfoque puede orientarse por la experiencia del usuario cuando el sistema utiliza indicadores afectivos o de comportamiento para guiar la generación [9]. Sin embargo, la generación procedural no sustituye necesariamente la intención autoral: también puede entenderse mediante metáforas de diseño que ayudan a decidir qué aspectos controla el sistema y cuáles permanecen bajo control del diseñador [10]. Desde esta perspectiva, una aproximación autoral permite usar contenido procedural sin perder la dirección expresiva de la experiencia [11].

6.2. Desarrollo de experiencias de realidad virtual en Unity

El desarrollo de experiencias de realidad virtual combina tecnologías capaces de representar un entorno virtual con sistemas que interpretan las acciones del usuario y responden a ellas en tiempo real. Unity proporciona un entorno de desarrollo y herramientas especializadas de realidad extendida (XR por sus siglas en inglés) que permiten implementar estas funciones y construir experiencias virtuales interactivas [21], [22].

6.2.1. Realidad virtual y entornos virtuales interactivos

La realidad virtual permite situar al usuario dentro de un entorno generado digitalmente mediante tecnologías que capturan sus movimientos, presentan estímulos a sus sentidos y actualizan la experiencia en tiempo real. De esta forma, un entorno virtual interactivo no se limita a representar un espacio tridimensional, sino que responde a las acciones del usuario y permite establecer una relación continua entre sus movimientos, las entradas del sistema y los cambios producidos dentro del entorno [21]. La interacción, junto con la inmersión y la presencia, constituye así un componente relevante de la experiencia en realidad virtual.

6.2.2. Unity

Unity es un motor de desarrollo en tiempo real utilizado para crear juegos y aplicaciones en dos y tres dimensiones para diferentes plataformas [23]. Su entorno organiza el contenido por medio de escenas compuestas por objetos, componentes y recursos, mientras que su ecosistema permite incorporar sistemas de física, renderizado, audio, programación e interacción. Para el desarrollo de realidad virtual, Unity dispone además de herramientas y paquetes especializados que permiten integrar dispositivos de XR y construir sistemas de interacción dentro de los entornos virtuales [23], [24].

6.2.3. C#

C# es un lenguaje de programación de uso general, orientado a objetos y con tipado fuerte, utilizado por Unity para desarrollar la lógica de sus aplicaciones [25], [26]. Mediante *scripts* escritos en C# es posible controlar el comportamiento de los objetos de una escena, responder a las entradas del usuario, ejecutar eventos y modificar elementos de la aplicación durante su ejecución. En Unity, estos scripts pueden convertirse en componentes por medio de clases derivadas de *MonoBehaviour*, para relacionar el comportamiento programado con los *GameObjects* [26].

6.2.4. ScriptableObjects

Un ScriptableObject es un objeto especializado de Unity que se usa principalmente como un contenedor de datos; este no forma parte de una instancia de un GameObject. Se puede usar para crear una clase personalizada con sus propias variables y métodos, pero con menos

sobrecarga que un MonoBehaviour. Una de sus características principales es que no posee una transformación y reside fuera de la jerarquía de la escena, sino que existe a nivel del proyecto como un recurso. Por lo tanto, no se puede usar directamente en un GameObject; en vez de eso, se instancia desde el CreateMenuAsset. A nivel de programación ofrecen una gran flexibilidad ya que permiten: almacenarlos en variables, crearlos o destruirlos dinámicamente en tiempo de ejecución, pasarlos como argumentos, devolverlos desde un método, incluirlos en estructuras de datos, serializarlos y deserializarlos [27].

6.2.5. Meta Quest 3S

Metaquest 3s son unos visores de VR y realidad mixta (MR por sus siglas en inglés) desarrollados por Meta. Son dispositivos independientes que tienen su propio procesador, sensores de seguimiento y sistema operativo de Android. Operan de forma autónoma, soportan conexión a PC por medio de Quest Link o Air Link para ejecutar software más exigente o para el desarrollo de aplicaciones. Estas gafas son usadas ampliamente para juegos 2D en pantallas gigantes e inmersivas, entretenimiento, experiencias sociales y Fitness [28].

6.2.6. Plantilla de realidad virtual y escena de muestra de Unity

La plantilla de realidad virtual de Unity proporciona un punto de partida preconfigurado para desarrollar aplicaciones VR, incluyendo ajustes del proyecto, paquetes necesarios y una escena de muestra con componentes y recursos preparados para demostrar interacciones habituales [24]. Esta escena permite observar ejemplos funcionales de interacción, como manipulación de objetos y otras mecánicas propias de VR, por lo que puede utilizarse como referencia para comprender la configuración de una experiencia antes de desarrollar sistemas propios [29].

6.2.7. XR Origin e interacción mediante controladores de movimiento

El XR Origin representa el sistema de referencia del usuario dentro de una escena de XR y agrupa elementos asociados con el seguimiento de la cabeza, la cámara y los dispositivos de entrada. A partir de la información de posicionamiento y rotación proporcionada por el visor y los controladores, Unity actualiza su representación dentro del entorno virtual [22]. El *XR Interaction Toolkit* complementa este sistema mediante componentes Interactor e Interactable, que permiten implementar acciones como seleccionar, tomar y manipular objetos, además de interactuar con interfaces y sistemas de locomoción utilizando las entradas de los controladores de movimiento [22], [30].

6.3. Secuenciación audiovisual en Unity

En una experiencia musical interactiva, la relación temporal entre música, elementos visuales y acciones del sistema es importante para mantener una presentación audiovisual coherente. La sincronización permite relacionar eventos musicales con eventos del juego,

mientras que herramientas como Timeline permiten organizar temporalmente los distintos elementos que forman parte de una secuencia [31], [32], [33].

6.3.1. Sincronización entre música y elementos audiovisuales

La sincronización audiovisual consiste en establecer relaciones temporales entre la música y los elementos visuales o interactivos que forman parte de una experiencia. En videojuegos se pueden coordinar eventos musicales y eventos del juego para que ocurran antes, simultáneamente o después unos de otros, permitiendo relacionar las acciones del sistema con la estructura temporal de la música [31]. Una sincronización inadecuada entre sonido y elementos visuales puede afectar negativamente la percepción y la experiencia del jugador [32].

6.3.2. Eventos temporizados

Los eventos temporizados son acciones programadas para ejecutarse en momentos determinados de una secuencia. En una experiencia musical, estos momentos pueden establecerse tomando como referencia el tiempo de reproducción de la canción, permitiendo que eventos del sistema coincidan con puntos específicos de la música. Esto permite establecer con precisión cuándo deben ejecutarse las distintas acciones dentro de la secuencia audiovisual [31].

6.3.3. Eventos visuales, auditivos e interactivos

Una secuencia audiovisual puede contener diferentes tipos de eventos que se ejecutan de acuerdo con su posición temporal. Los eventos visuales pueden controlar animaciones, efectos o cambios en el entorno; los auditivos pueden reproducir sonidos adicionales; y los interactivos pueden habilitar, modificar o deshabilitar acciones disponibles para el usuario. La organización de estos elementos bajo una referencia temporal común permite coordinar las diferentes respuestas de la experiencia con el desarrollo de la música [13], [31].

6.3.4. Timeline, pistas, clips, señales e integración con eventos

Timeline es una herramienta de Unity para construir secuencias mediante la organización temporal de pistas (*tracks*) y clips asociados con objetos de una escena. Las pistas permiten separar diferentes tipos de contenido, como animación, audio, activación o control, mientras que los clips determinan cuándo se ejecuta cada elemento dentro de la secuencia [33]. Las señales (*Signals*) permiten colocar eventos en puntos específicos del *Timeline*: un *Signal Emitter* emite la señal durante la reproducción y un *Signal Receiver* puede responder mediante un *UnityEvent*. Esto permite conectar la secuenciación temporal de Timeline con otros sistemas basados en eventos [34].

6.4. Arquitectura basada en eventos

En sistemas interactivos formados por múltiples componentes, la forma en que estos se comunican influye en su modularidad y capacidad de evolución. La arquitectura dirigida por eventos (EDA, por sus siglas en inglés) permite coordinar sus respuestas por medio de eventos y reducir las dependencias directas entre los componentes que producen información y aquellos que la consumen [12], [35].

6.4.1. Arquitectura dirigida por eventos

EDA organiza la comunicación y el comportamiento de un sistema alrededor de eventos que representan acciones o cambios relevantes. En lugar de depender únicamente de llamadas directas entre componentes, estos pueden generar eventos a los que otros componentes responden. En entornos virtuales interactivos, este enfoque permite representar las interacciones como eventos discretos y coordinar las respuestas de diferentes sistemas, como gráficos, audio o interacción [12], [13]. Este tipo de arquitectura también se puede representar mediante flujos de eventos y sus relaciones entre los componentes del sistema [12].

6.4.2. Eventos, productores y consumidores

Un evento representa que una acción o cambio de estado ha ocurrido dentro del sistema. Los componentes que originan estos eventos se denominan productores, mientras que aquellos que los reciben y ejecutan alguna respuesta funcionan como consumidores. Esta separación permite que un mismo evento pueda ser utilizado por distintos componentes sin que el productor tenga que controlar directamente las acciones que estos realizarán [35].

6.4.3. Publicación, suscripción y comunicación desacoplada

El modelo de publicación y suscripción permite que un componente publique un evento mientras otros componentes se suscriben a aquellos eventos que necesitan conocer. De esta manera, el productor no necesita mantener una referencia directa hacia cada consumidor, lo que reduce las dependencias entre componentes y facilita que estos puedan modificarse o reemplazarse de forma independiente. Como resultado, los componentes pueden comunicarse de manera independiente, reduciendo el acoplamiento entre las distintas partes del sistema [35].

6.4.4. Canales de eventos mediante ScriptableObjects

En Unity, los ScriptableObjects pueden utilizarse como canales de eventos que funcionan como intermediarios entre los componentes que producen un evento y aquellos que responden a él. De esta forma, los objetos pueden comunicarse mediante un recurso compartido sin necesitar referencias directas entre sí. Unity propone este patrón para desarrollar sistemas

más modulares, facilitar la separación de responsabilidades y reducir las dependencias entre los diferentes componentes del proyecto [36].

6.5. Presencia y evaluación de la experiencia

La evaluación de una experiencia de realidad virtual no depende únicamente de sus características técnicas, sino también de cómo el usuario percibe y experimenta el entorno. La presencia permite estudiar esta respuesta subjetiva mediante dimensiones como la presencia espacial, el involucramiento y el realismo percibido [14], [15].

6.5.1. Concepto de presencia en realidad virtual

La presencia en VR se refiere a la experiencia subjetiva de sentirse ubicado dentro de un entorno virtual, aunque físicamente el usuario se encuentre en otro lugar. Esta sensación suele describirse como el sentimiento de estar allí dentro del espacio mediado, en el cual los estímulos y acontecimientos virtuales pueden provocar respuestas perceptivas similares a las generadas por el entorno físico.

6.5.2. Diferencias entre inmersión y presencia

Aunque los conceptos de inmersión y presencia están relacionados, no representan exactamente el mismo concepto. La inmersión puede entenderse desde una perspectiva técnica, relacionada con las características del sistema, como el uso de visores, la cantidad de estímulos sensoriales o su calidad; mientras que la presencia corresponde a la experiencia subjetiva del usuario de sentirse dentro del entorno virtual. Por ello, un sistema puede ofrecer un alto nivel de inmersión tecnológica sin garantizar necesariamente que todos los usuarios experimenten el mismo grado de presencia.

6.5.3. *I-Group Presence Questionnaire*

El IPQ es un instrumento de autoevaluación desarrollado para medir la experiencia de presencia en entornos virtuales. El cuestionario está compuesto por 14 ítems que evalúan tres dimensiones principales: presencia espacial, involucramiento y realismo percibido, además de un ítem relacionado con la presencia general. Su estructura breve y multidimensional permite evaluar diferentes aspectos de la experiencia subjetiva del usuario después de interactuar con un entorno virtual.

6.5.4. Presencia espacial

La presencia espacial representa la sensación de encontrarse y actuar dentro del entorno virtual en lugar de percibirlo como algo externo. Esta dimensión considera aspectos como sentirse rodeado por el mundo virtual, percibirse presente dentro de este y experimentar

la sensación de actuar directamente en el espacio generado digitalmente. En el IPQ, estos elementos permiten estimar en qué medida el usuario experimenta la sensación de estar allí dentro del entorno virtual.

6.5.5. Involucramiento

El involucramiento se relaciona con el grado de atención y concentración que el usuario mantiene sobre el entorno virtual, así como con la disminución de su atención hacia el entorno físico que lo rodea. Un mayor involucramiento implica que la persona se concentra en la experiencia virtual y presta menor atención a estímulos externos.

6.5.6. Realismo percibido

El realismo percibido describe el grado en que el usuario considera que el entorno virtual y la experiencia que ocurre dentro de este resultan similares o consistentes con la realidad. Esta dimensión no depende únicamente de la fidelidad gráfica, sino de cómo el usuario juzga la coherencia entre lo experimentado en el mundo virtual y sus experiencias en el mundo real. Dentro del IPQ, esta percepción se evalúa mediante preguntas relacionadas con qué tan real parece el entorno y qué tan consistente resulta la experiencia virtual respecto al mundo físico [14], [15].

6.5.7. KoboToolbox

KoboToolBox es una herramienta de código abierto para recopilar, gestionar y visualizar datos. Esta fue diseñada para proyectos de impacto global y humanitarios, es una plataforma usada a nivel mundial por investigadores, ONG's y agencias de la ONU para el levantamiento de información en campo. Lo que resalta sus funcionalidades principales que es la creación de formularios por medio de un constructor web, el uso sin conexión, soporte multimedia y análisis en tiempo real de los datos [37].

CAPÍTULO 7

Metodología

El presente capítulo describe la metodología utilizada para el desarrollo de la experiencia de realidad virtual (VR por sus siglas en inglés) basada en la canción de Los Skeepers. Se detallan los procesos de conceptualización, diseño, implementación y evaluación, así como las herramientas y recursos usados en cada etapa del proyecto.

7.1. Conceptualización y diseño de la experiencia

La primera etapa del proyecto estableció las bases conceptuales, visuales e interactivas de la experiencia. Para ello se tomó como punto de partida la canción y las propuestas creativas de los integrantes de Los Skeepers, quienes definieron la estética y las mecánicas de juego que deseaban incluir en la experiencia.

7.1.1. Dirección artística

La dirección artística se desarrolló en conjunto con los integrantes de la banda, quienes elaboraron la canción, moodboards con referencias visuales para representar la estética deseada de sus personajes, ambientes y propuestas de minijuegos. Estas referencias permitieron identificar colores, estilos, vestuarios, escenarios y elementos visuales con la identidad que cada artista buscaba transmitir. La propuesta general tomó como punto de partida la temática de la canción, relacionada con la transición hacia la vida adulta y los distintos desafíos asociados con esta etapa. A partir de esta idea, cada integrante propuso una estética y una mecánica que representasen su sección dentro de la experiencia. Las propuestas iniciales de los artistas fueron posteriormente revisadas para determinar su viabilidad dentro de un entorno de VR. A partir de ellas se ajustaron las mecánicas y las formas de interacción, procurando conservar la intención artística original. También se buscaron assets tridimensionales con características visuales similares a las referencias proporcionadas para establecer la estética inicial de cada escena.

7.1.2. Análisis de la obra musical

La canción abordó la transición de los integrantes a la vida adulta y los diferentes desafíos que enfrentan en esta etapa. A partir de esta temática, se identificaron secciones y momentos relevantes que sirvieron como referencia para dividir la experiencia y establecer cambios de escenas, elementos visuales e interaccion.

12	3.2	3.43	23	13
aun	no	esta	terminada	jajas

Cuadro 1: Tabla de estructura de la canción. Análisis de la estructura temporal de la canción, con la duración de cada sección y los elementos visuales asociados a cada una.

7.1.3. Diseño de la experiencia interactiva

Las propuestas conceptuales se transformaron en mecánicas de interacción que pudieran ejecutarse mediante los controles de VR. Cada sección se diseñó como un minijuego asociado con uno de los miembros de la banda y con una identidad visual propia. Las mecánicas conceptuales definidas fueron:

- Danniel: una experiencia de disparos en la que el usuario utiliza un arma para enfrentarse a objetivos en un recorrido.

- Joaquín: una mecánica de combate en la que el usuario utiliza una espada para enfrentarse a enemigos.

- Alex: una experiencia inspirada en una cabina de dinero, en la que el usuario debe de recolectar la mayor cantidad posible de billetes que se encuentran en movimiento. De esta manera, las ideas proporcionadas por Los Skeepers funcionaron como base creativa para definir la identidad visual y conceptual de las escenas antes de iniciar su desarrollo técnico en VR.

7.2. Selección de herramientas y recursos

Después de definir la experiencia se seleccionaron las herramientas necesarias para su implementación. La elección considero el desarrollo de aplicaciones VR, la programación de interacciones, la creación y modificación de recursos tridimencionales y la ejecución autónoma de la experiencia en los visores de Meta Quest.

7.2.1. Plataforma de desarrollo

Se escogió Unity como motor principal de desarrollo debido a sus herramientas para creación de entornos tridimensionales y aplicaciones en VR. El proyecto esta configurado desde la plantilla que proporciona Unity y se utilizaron los componentes proporcionados por el XR Interaction Toolkit para establecer el seguimiento del visor y de los controles.

Se configuró un XR Origin como sistema de referencia del usuario dentro de la experiencia. A partir de este se administraron la cámara y los controladores utilizados para locomoción selección y manipulación de los elementos interactivos. Mientras que en cada escena de los integrantes se configuraron los elementos de interacción específicos para cada minijuego.

C# se utilizó como lenguaje de programación para implementar las mecánicas, la administración de escenas, los eventos y los distintos sistemas que controlaron el comportamiento de la experiencia.

7.2.2. Tecnologías utilizadas y entorno de ejecución

Las pruebas de funcionamiento se realizaron durante el desarrollo conectado con Unity como mediantes compilaciones Android instaladas y ejecutadas directamente en los visores. Para la validación del rendimiento se priorizó la ejecución autónoma, debido a que este representó las condiciones reales de funcionamiento de la aplicación. Esto es debido a que al correrlo con la conexión a Unity mediante QuestLink, este corre desde las caracteristicas de la computadora.

Acerca del software se utilizó Unity 6.3 LTS.

Mientras que los visores Meta Quest 3s:

- Procesador Snapdragon XR2 Gen 2

- 8 GB de memoria RAM

- Batería de 4.324 mAH

- Lentes Fresnel con una resolución de 1832 x 1920 píxeles por ojo

Este dispositivo cuenta con seguimiento de controladores y manos, tecnología háptica y audio espacial 3D integrado. [28]

Y el equipo utilizado para el desarrollo de pruebas en Unity contó con las siguientes caracteristicas:

- Procesador: Intel Core i9-149000HX

- Memoria Ram: 64 GB

- GPU: Nvidia GeForce RTX 4060

7.3. Desarrollo del videojuego base

Para configurar el entorno de desarrollo. El punto de partida fue la plantilla VR y luego se construyo la estructura inicial de la aplicación. Esta etapa comprendió las esccenas comunes del sistema y las escenas específicas de la experiencia musical, así como los componentes necesarios para permitir que el usuario interactue con el sistema.

7.3.1. Configuración del proyecto y plantilla VR de Unity

Primero se seleccionó esta plantilla desde el Hub de Unity y luego se configuro el proyecto desde esta plantilla.

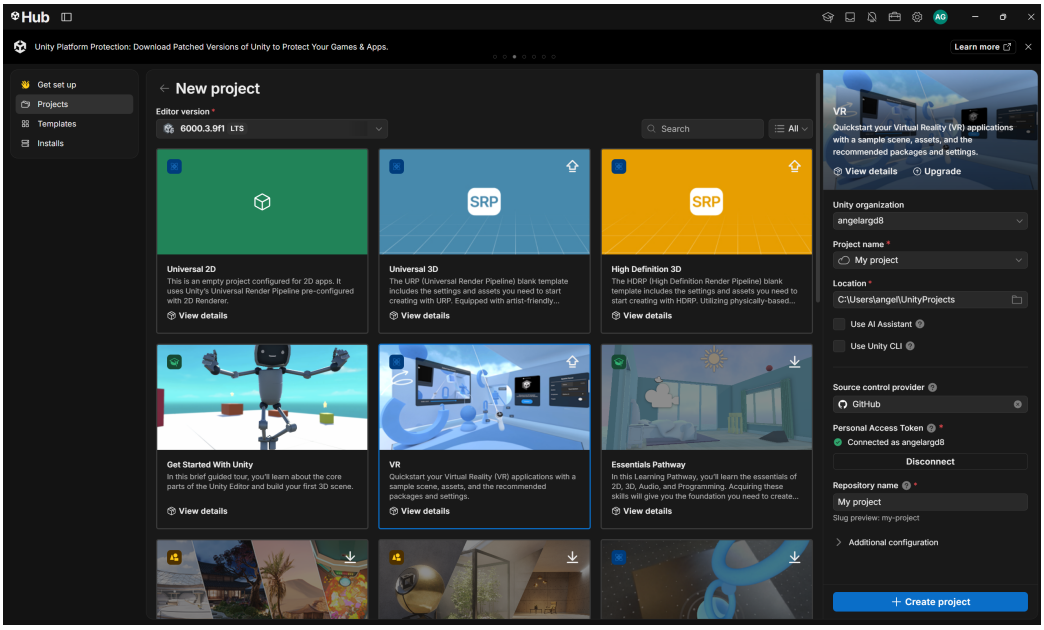


Figura 1: Seleccion de la plantilla VR desde Unity Hub.

Luego de inicializar el proyecto con la plantilla se configuro los BuilProfiles para cambiarlo de la plataforma de Windows a Meta Quest.

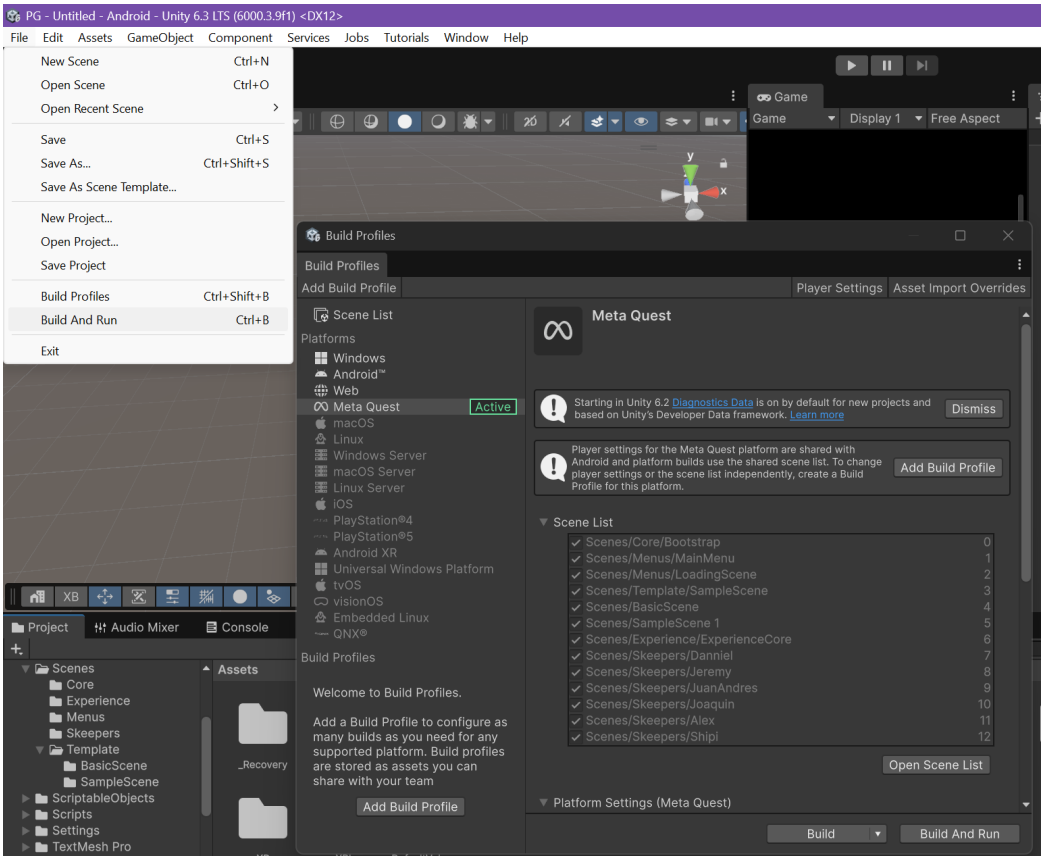


Figura 2: Configuracion de Build Profiles para Meta Quest.

Se aseguró que en XR Plug-in Magement no tenga ningún error con Android y en el caso que si tenga aplicar "Fix-all".

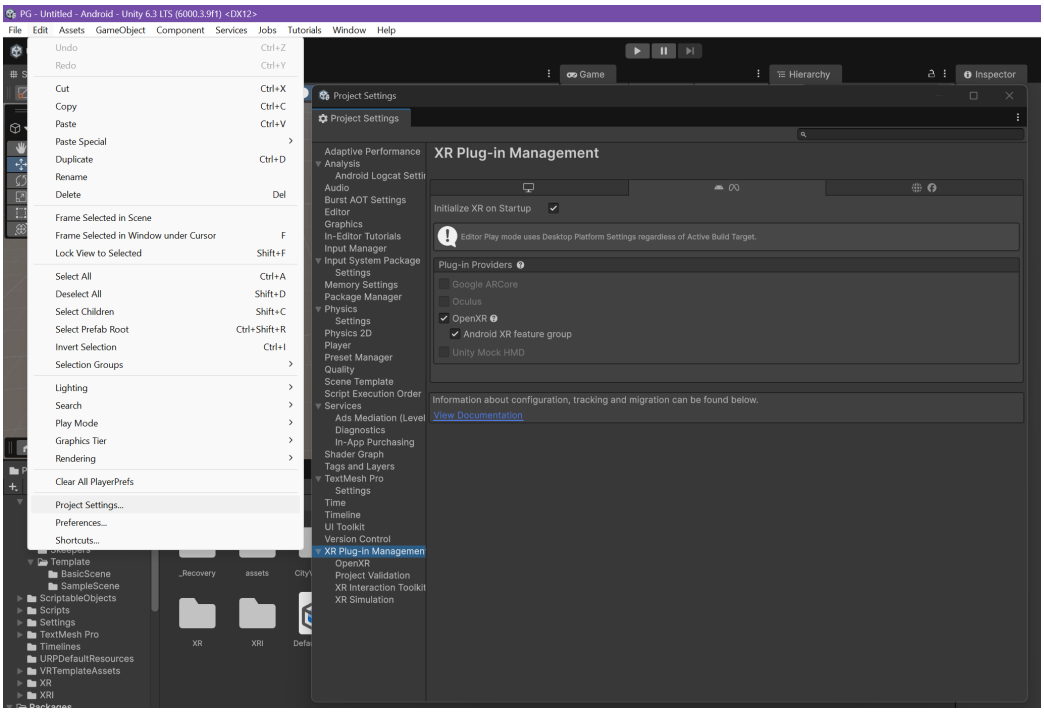


Figura 3: Configuracion de XR Plug-in Management para Android.

También, se revisó que PhysX este habilitado para el motor de físicas para GameObjects, que en este caso es el XROrigin

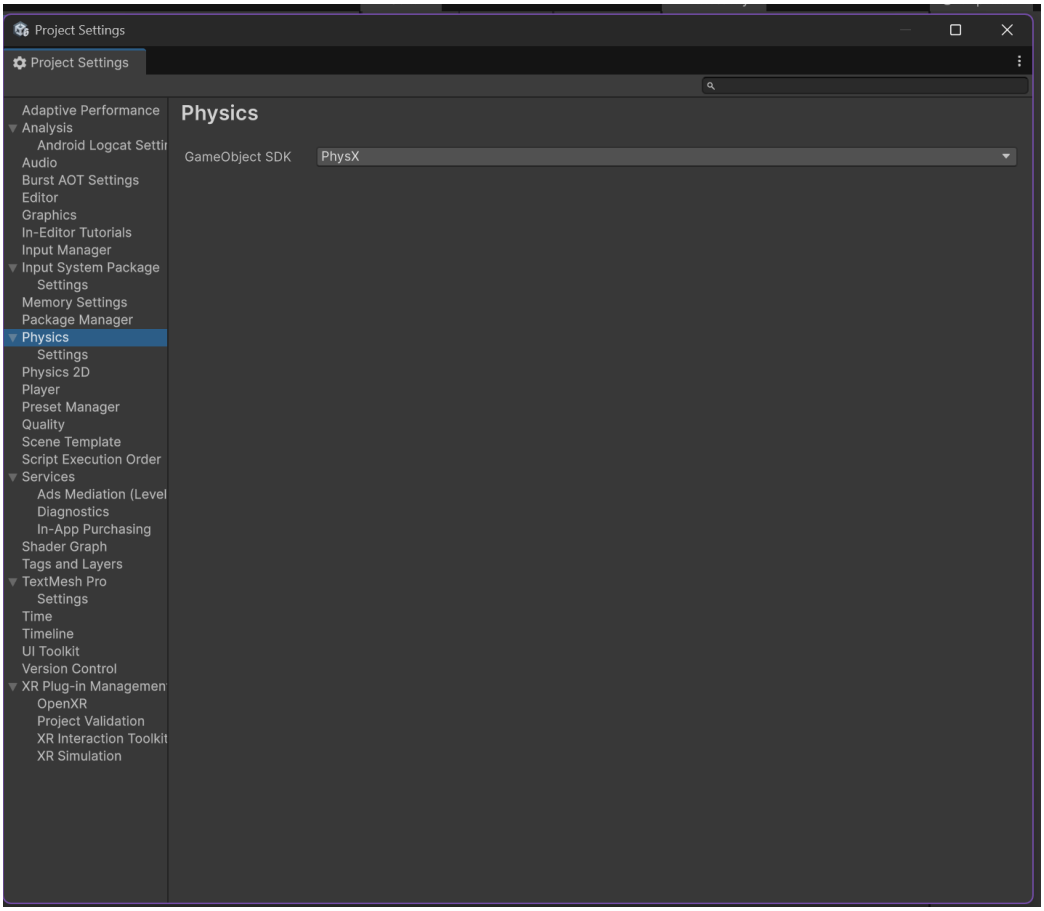


Figura 4: Configuracion del motor de fisicas del proyecto.

Al tener la configuración inicial correctamente, la plantilla VR trae dos escenas, una donde solo se encuentra el XROrigin y otra en donde hay un escenario interactivo donde se puede ver todas las funciones de XROrigin. En este caso, la BasicScene se usó como plantilla para la escena de Bootstrap.

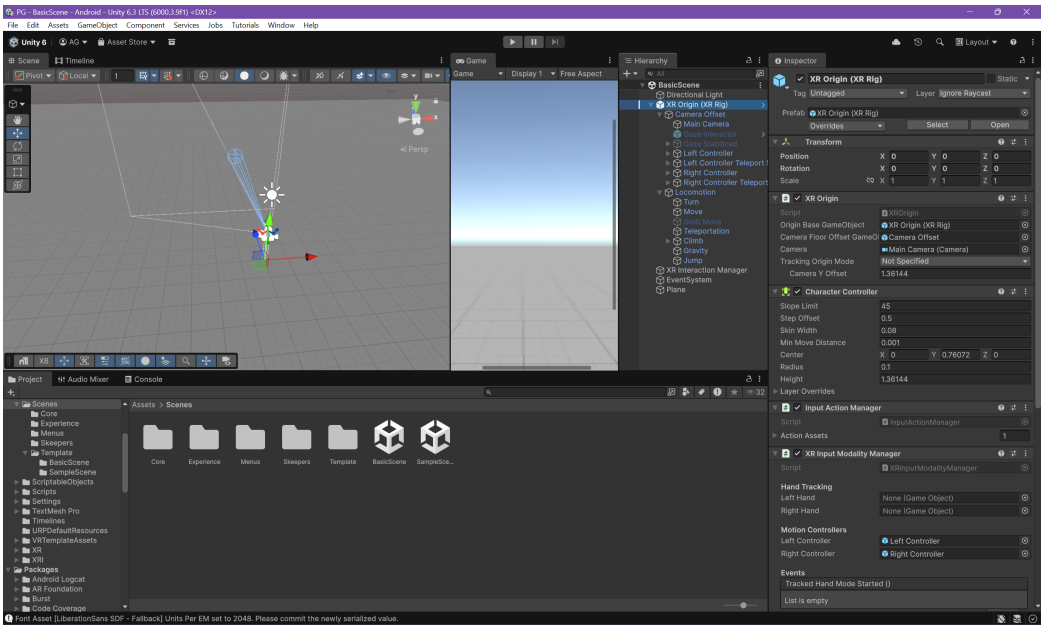


Figura 5: Estructura inicial del XROrigin en la escena base.

7.3.2. Construcción de escenas

La aplicación esta dividida en escenas independientes para facilitar su organización, carga y optimización. Se creó una escena de menú, desde la cual se inició la experiencia, una escena de carga de carga dutante las transiciones y diferentes escenas asociadas con las secciones de las canciones. Cada escena de experiencia incorporó su propio ambiente, iluminación y props. Los props fueron seleccionados durante la dirección artistica se incorporaron y ajustaron para mantener la identidad visual relacionada con las referencias proporcionadas por los artistas. Las escenas se organizaron de manera que pudieran ejecutarse tanto como parte de la secuencia completa como de forma individual para facilitar pruebas y el acceso desde el menu, pensando en la rejugabilidad del juego.

7.3.3. Implementacion de escenas

Las mécanicas se implementaron utilizando los controladores de movimiento del visor como principal medio de interacción. Depdendiendo de la escena, los movimientos del usuadio se utilizaron para apuntar, disparar, luchar, recolectar objetos. Las interacciones particulares de cada seccion se mantuvieron independientes entre sí para permitir que cada escena tuviera su propia logica de juego sin afectar el funcionamiento de los demás.

7.4. Implementación de la arquitectura dirigida por eventos

Para organizar la comunicación entre los sistemas se implemento una Arquitectura Dirigida por Eventos (EDA por sus siglas en inglés). Este enfoque permitió separar la lógica

correspondiente al menú, las transiciones, la carga de escenas y las mécanicas propias de cada sección, evitanto dependencias directas innecesarias entre componentes.

7.4.1. Arquitectura general

La comunicación se estructuró mediante componentes productores y consumidores de eventos. Los productores notificaron que una determinada acción había ocurrido, mientras que los consumidores respondieron únicamente a los eventos necesarios para su funcionamiento. Para esta comunicación se usaron ScriptableObjects como canales de eventos. Entre los eventos principales se incluyeron solicitudes de inicio de una experiencia, inicio de transición, finalización de carga, entrada al menú y finalización de una sección.

Esta estructura permitió que un componente pudiera generar una accion sin necesitar una referencia directa a todos los sistemas que debían de responder a ella.

7.4.2. Control de flujo de la aplicacion

Se creó un Bootstrap persistente encargado de almacenar los sistemas generales utilizados durante toda la ejecución de la aplicación. Dentro de esta estructura se incorporó el AppStateMachine y el SceneFlowManager.

El AppStateMachine administró los estados generales de la aplicación: inicio, menú principal, carga, experiencia y finalización. El SceneFlowManager se encargó de realizar la carga y la descarga de las escenas correspondientes.

De esta forma, los cambios entre escenas no se ejecutaron directamente desde los botones o las mécanicas, sino que por medio de solicitudes que fueron procesadas por los sistemas responsables del flujo general.

Para crear la escena de Bootstrap, se copió la escena de BasicScene y colocó el XROrigin dentro de un GameObject vacio y se nombró como XRSystem, que este fue nuestro sistema de locomocion para toda la experiencia y no tener que estar cargando el prefabricado de XROrigin en todas las escenas.

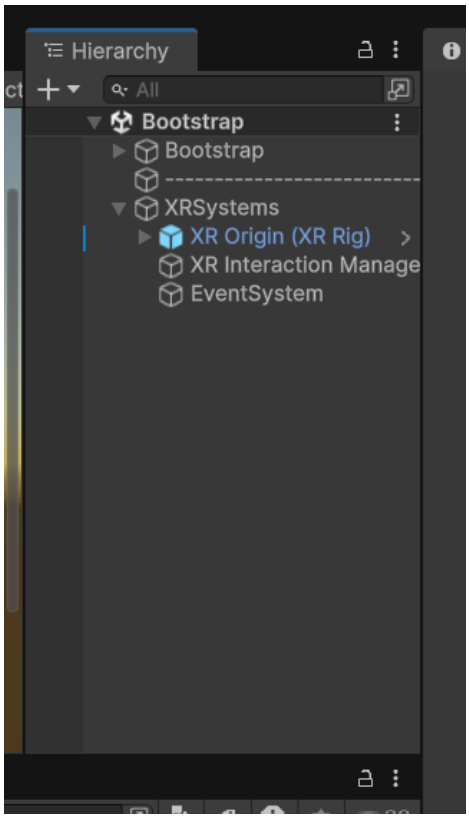


Figura 6: Sistema XR persistente utilizado para la locomocion.

7.4.3. Control de flujo de la aplicacion

Se usó ScriptableObjects para almacenar la configuración de la experiencia y de sus escenas. ExperienceDefinitionSO definió la experiencia completa y el orden de sus secciones, mientras que ExperienceSceneDefinitionSO almacenó la información correspondiente a cada escena.

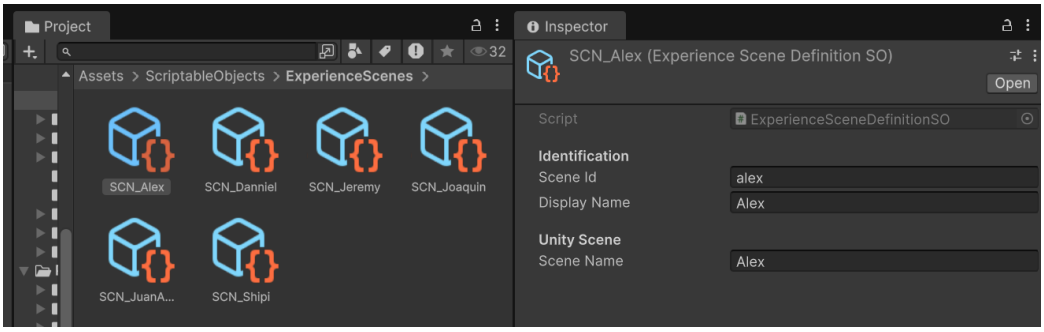


Figura 7: Configuracion de ExperienceSceneDefinitionSO.

Cuando el usuario seleccionó una opción desde el menú, se generó un ExperienceRequest que indicó la experiencia seleccionada, la escena inicial y si debía reproducirse únicamente dicha escena o continuar con la secuencia completa. Esta estructura permitió utilizar el

mismo sistema tanto para reproducir toda la experiencia como para acceder a una sección específica.

7.4.4. Preparación de escenas

Cada escena que requirió inicialización utilizó un ExperienceSceneBootstrap. Este componente administró los sistemas que debían prepararse antes de comenzar la interacción.

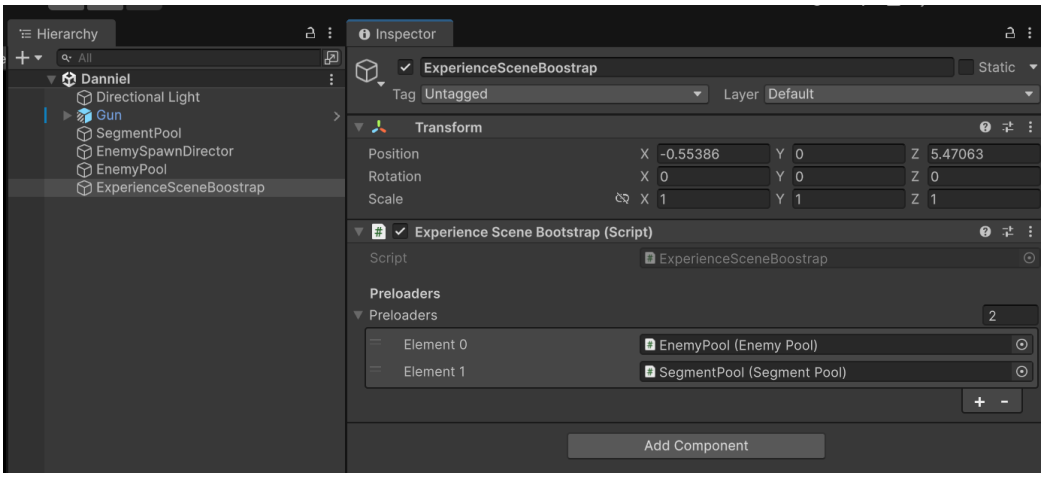


Figura 8: Configuracion de ExperienceSceneBootstrap.

Los componentes que realizaron tareas de preparación implementaron la interfaz IExperiencePreloadable. Este mecanismo se utilizó para preparar pools, segmentos y otros objetos que podían generar un costo elevado si se instanciaban durante la ejecución de la experiencia.

Una vez finalizada la preparación se emitió el evento ExperienceReady, que indicó a los sistemas de la escena que podían iniciar la música, las mecánicas y la secuencia correspondiente.

7.4.5. Implementación de la secuenciación audiovisual

La experiencia se organizó temporalmente utilizando la canción como referencia común para los cambios visuales, auditivos e interactivos. La secuenciación permitió establecer cuándo debían habilitarse o modificarse los distintos elementos durante su reproducción.

7.4.6. Definición de eventos temporizados

Se identificaron momentos específicos de la canción en los que debían producirse cambios dentro de la experiencia. Estos se organizaron de acuerdo con el tiempo de reproducción y el tipo de acción requerida.

Los eventos se clasificaron principalmente como visuales, auditivos o interactivos. Dentro de ellos se contemplaron cambios de escena, activación de elementos, modificación de iluminación, inicio o finalización de mecánicas y transiciones.

La definición previa de estos momentos permitió conservar un control autoral sobre la relación entre la música y los estímulos presentados al usuario.

7.4.7. Ejecución de la secuencia

Unity Timeline se utilizó como herramienta para organizar temporalmente los diferentes elementos de la secuencia. La reproducción se inició únicamente después de que la escena hubiera terminado su proceso de preparación.

El SequenceDirector se encargó de iniciar la secuencia al recibir el evento ExperienceReady. A partir de ese momento se ejecutaron las activaciones y modificaciones definidas para la escena de acuerdo con el tiempo establecido.

Los eventos de Timeline se integraron con los canales de eventos para permitir que una señal temporal pudiera generar respuestas en otros componentes sin requerir referencias directas entre ellos.

7.4.8. Integración entre escenas

La finalización de cada sección se comunicó mediante eventos al sistema encargado del flujo de la aplicación. Cuando la experiencia se ejecutó en modo completo, el sistema determinó la siguiente escena de acuerdo con el orden definido previamente en el ScriptableObject de ExperienceDefinitionSO para la experiencia completa.

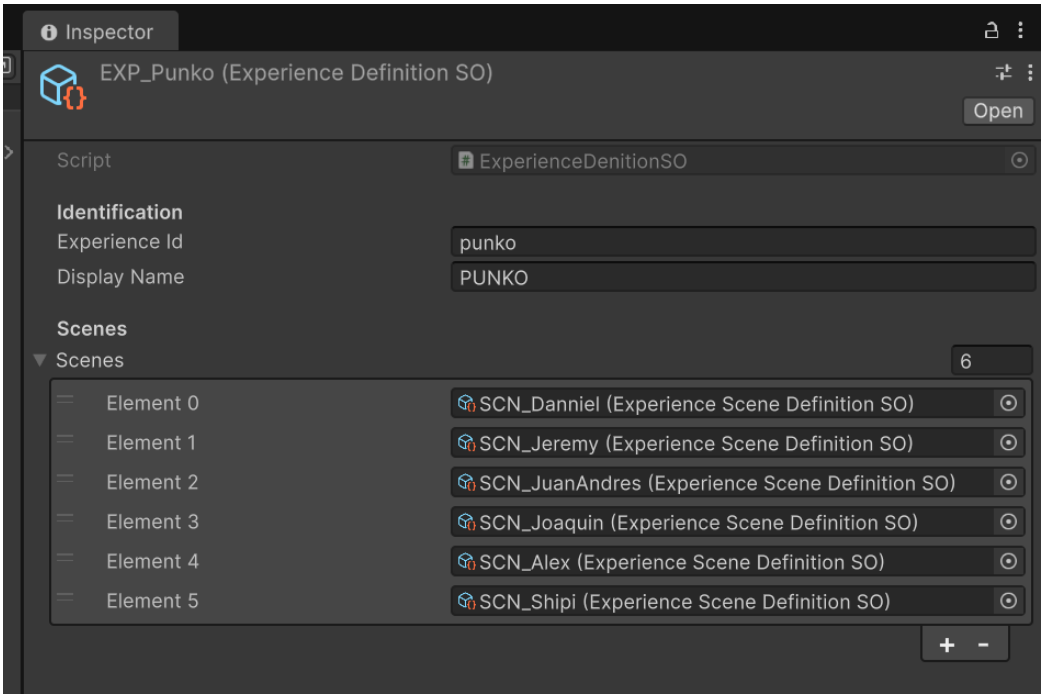


Figura 9: Definicion de la experiencia completa mediante ExperienceDefinitionSO.

Cuando una sección se inició de manera individual desde el menú, la aplicación evitó continuar automáticamente hacia las siguientes escenas.

Este mecanismo permitió mantener un único flujo de transición y reutilizar las mismas escenas para la reproducción completa y las pruebas individuales.

7.4.9. Optimización y validación técnica

Se revisó la cantidad de objetos presentes en las escenas y se redujeron elementos decorativos que generaban una carga innecesaria. Se disminuyó la cantidad de objetos con colisiones que no se usaban y otros objetos repetidos en los escenarios.

También se optimizaron los materiales utilizados en los escenarios. Para elementos como vegetación se utilizaron materiales opacos con *Alpha Clipping* en lugar de superficies transparentes, y se deshabilitaron propiedades visuales que no eran necesarias, como la recepción de sombras, los reflejos del entorno y los reflejos especulares. En objetos repetidos se habilitó *GPU Instancing* para facilitar su renderizado conjunto. Asimismo, se revisaron modelos, texturas e iluminación con el objetivo de reducir el costo de renderizado sin modificar de manera significativa la estética definida para cada escena. Las modificaciones se realizaron de manera iterativa y se generaron nuevas compilaciones para comprobar su comportamiento directamente en el dispositivo.

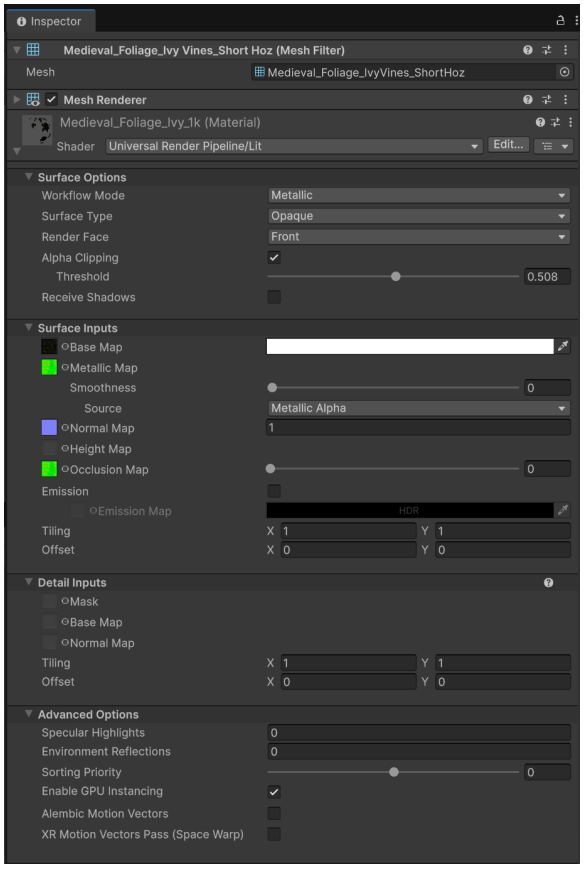


Figura 10: Ejemplo de material de vegetación optimizado para la ejecución en Meta Quest.

7.4.10. Administración de objetos

Los objetos que debían crearse y eliminarse repetidamente durante una escena se administraron mediante *object pooling*. De esta forma se reutilizaron instancias existentes en lugar de realizar procesos frecuentes de creación y destrucción durante la ejecución.

Este procedimiento se utilizó en sistemas como proyectiles, enemigos y segmentos reutilizables. Además, determinados objetos fueron preparados durante la etapa de carga mediante los componentes de *preloading*.

El objetivo fue trasladar operaciones de mayor costo hacia momentos controlados de preparación y reducir interrupciones durante la reproducción de la experiencia.

7.4.11. Pruebas en el dispositivo objetivo

Se generaron compilaciones Android que fueron instaladas y ejecutadas directamente en los visores Meta Quest. Estas pruebas permitieron evaluar el comportamiento real de la aplicación sin depender de los recursos de la computadora utilizada durante el desarrollo.

Durante las pruebas se observaron principalmente tiempos de carga, interrupciones du-

rante la reproducción, estabilidad de las escenas y respuesta de las mecánicas. Para complementar el análisis se utilizó Android Logcat para identificar mensajes y comportamientos asociados con problemas detectados durante la ejecución.

A partir de estas pruebas se realizaron ajustes progresivos en la cantidad de objetos, preparación de contenido y administración de recursos.

7.4.12. Validación funcional

La validación funcional comprobó que cada escena pudiera cargarse correctamente, iniciar sus sistemas después del proceso de preparación y ejecutar las interacciones definidas.

También se verificó la continuidad entre escenas, la reproducción individual desde el menú y el funcionamiento de las mecánicas implementadas.

Posteriormente se comprobó la correspondencia temporal entre la reproducción musical y los eventos configurados para identificar desajustes antes de realizar las pruebas con participantes.

7.5. Participantes y entorno de evaluación

Para la evaluación de la experiencia se definió un estudio aplicado, de enfoque cuantitativo y alcance descriptivo. Se planteó trabajar con aproximadamente 30 participantes mayores de edad, con o sin experiencia previa en VR, bajo condiciones similares de ejecución y utilizando el mismo procedimiento de interacción y evaluación.

7.5.1. Participantes

Los participantes fueron definidos mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia entre estudiantes inscritos en el curso Análisis Cognitivo para la Inmersión en VR de la Universidad del Valle de Guatemala. Como criterio de inclusión se estableció que fueran mayores de edad, sin requerir experiencia previa con dispositivos de VR.

La actividad se planteó dentro del contexto académico del curso; sin embargo, el uso de las respuestas para fines de investigación se condicionó a la aceptación de un consentimiento informado. Los estudiantes que no autorizaran el uso de sus datos podrían realizar la actividad académica sin que sus respuestas fueran incorporadas al análisis de la investigación.

7.5.2. Entorno de evaluación

Las sesiones se planificaron en un espacio físico despejado y supervisado dentro de la Universidad del Valle de Guatemala. Cada participante utilizaría un visor Meta Quest para experimentar el prototipo desarrollado en Unity y posteriormente respondería el IPQ mediante un formulario implementado en KoboToolbox.

Se estimó una duración de entre 10 y 20 minutos por sesión. Antes de comenzar se proporcionarían instrucciones sobre el funcionamiento de los controles y el procedimiento de la prueba.

Debido al uso de VR, se consideraron como posibles riesgos el mareo, la desorientación y la fatiga visual temporal. Para reducirlos se estableció la posibilidad de realizar pausas o finalizar inmediatamente la experiencia. En caso de presentar síntomas, se retiraría el visor y el participante permanecería en un área tranquila hasta sentirse recuperado.

7.5.3. Entorno de evaluación

No se planificó recopilar nombres u otros identificadores directos. Las respuestas se asociarían con códigos y se almacenarían en KoboToolbox mediante una cuenta protegida por contraseña.

El acceso a los datos se limitó a la investigadora y su asesora. La información se conservaría durante un año después de finalizar la investigación y posteriormente sería eliminada. El consentimiento informado se incorporaría como parte del proceso previo a la participación.

7.6. Aplicación del I-Group Presence Questionnaire

Después de la interacción con el entorno virtual se utilizaría el IPQ para recopilar información sobre la percepción subjetiva de presencia. El instrumento se aplicaría inmediatamente después de finalizar la experiencia para conservar una valoración reciente de la interacción realizada.

7.6.1. Digitalización del instrumento

El I-Group Presence Questionnaire se implementó mediante un formulario digital en KoboToolbox. Se conservaron los ítems y escalas correspondientes al instrumento utilizado [15].

El formulario permitió almacenar las respuestas de manera estructurada y posteriormente exportarlas para su análisis.

7.6.2. Procedimiento

Cada sesión se estructuró en tres etapas: explicación inicial y consentimiento informado, interacción con el prototipo en realidad virtual y aplicación posterior del IPQ.

Antes de utilizar el visor se proporcionarían las instrucciones necesarias para interactuar con la experiencia. Al finalizar, el participante respondería individualmente el formulario en KoboToolbox. Las respuestas autorizadas para fines de investigación serían posteriormente exportadas y utilizadas en el análisis descriptivo.

7.6.3. Análisis de resultados

Las respuestas obtenidas mediante el IPQ se procesaron de acuerdo con las dimensiones definidas por el instrumento. El análisis se planteó principalmente de forma descriptiva, debido a que el objetivo fue caracterizar la percepción de presencia generada por la experiencia desarrollada.

7.6.4. Análisis descriptivo

Para cada dimensión se calculó medidas descriptivas que permitieron representar el comportamiento general de las respuestas. Se consideraron principalmente la puntuación promedio y la dispersión observada entre participantes.

También se analizó el ítem correspondiente a presencia general para complementar la interpretación de las tres dimensiones principales.

Los resultados se utilizaron para caracterizar la percepción de presencia obtenida durante la experiencia y relacionarla posteriormente con las características visuales, auditivas e interactivas implementadas.

CAPÍTULO 8

...

8.1. ..

8.2. ...

8.2.1. ...

...

CAPÍTULO 9

...

9.1. ...

12	3.2	3.43	23	13
aasdasdd	asd	ssdssa	ssdas	asdasda

Cuadro 2: Tabla de prueba. Esta es una breve descripción de la tabla anterior. Continuamos con la descripción de esta forma y se menciona que fue de elaboración propia.

Aquí seguimos escribiendo texto normalmente.

CAPÍTULO 10

Conclusiones

CAPÍTULO 11

Recomendaciones

CAPÍTULO 12

Bibliografía

[1] K. E. Onderdijk, L. Bouckaert, E. van Dyck y P. J. Maes, "Concert experiences in virtual reality environments," *Virtual Real*, vol. 27, n.º 3, págs. 2383-2396, sep. de 2023. DOI: 10.1007/s10055-023-00814-y

[2] D. M. Rivas Poma, *Diseño gráfico de una experiencia de realidad virtual aplicada a la presentación de música urbana*, 2025.

[3] S. Y. Lo y C. Y. Lai, "Investigating how immersive virtual reality and active navigation mediate the experience of virtual concerts," *Sci Rep*, vol. 13, n.º 1, dic. de 2023. DOI: 10.1038/s41598-023-35369-0

[4] S. Lee, Y. Cho y J. Lee, "Concert Interaction Translation: Augmenting VR Live Concert Experience using Chat-Driven Artificial Collective Reactions," en *Extended Abstracts of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, Yokohama, Japan, 2025, págs. 1-7. DOI: 10.1145/3706599.3720293

[5] S. Yan, X. Yan y X. Shen, "Exploring Social Interactions for Live Performance in Virtual Reality," en *SIGGRAPH Asia 2020 Posters*, Association for Computing Machinery, dic. de 2020. DOI: 10.1145/3415264.3425466

[6] M. Kim, Y. Lee y J. Lee, "Multi-view Layout Design for VR Concert Experience," en *MM 2022 - Proceedings of the 30th ACM International Conference on Multimedia*, Association for Computing Machinery, oct. de 2022, págs. 818-826. DOI: 10.1145/3503161.3548347

[7] S. Lee, D. Kim y J. Lee, "The Effects of Viewing Formats and Song Genres on Audience Experiences in Virtual Avatar Concerts," en *MM 2023 - Proceedings of the 31st ACM International Conference on Multimedia*, Association for Computing Machinery, oct. de 2023, págs. 6978-6988. DOI: 10.1145/3581783.3612094

[8] L. Cacciuttolo, *Welcome to the Other Side: How a social VR concert production broke the world's record of audiences across all media*, 6 de ago. de 2021. DOI: 10.1145/3450615.3464950

[9] G. N. Yannakakis y J. Togelius, "Experience-Driven Procedural Content Generation," *IEEE Trans. Affect. Comput.*, vol. 2, n.º 3, págs. 147-161, jul. de 2011. DOI: 10.1109/T-AFFC.2011.6

[10] R. Khaled, M. J. Nelson y P. Barr, "Design metaphors for procedural content generation in games," en *Human Factors in Computing Systems*, 2013, págs. 1509-1518. DOI: 10.1145/2470654.2466201

[11] R. Craveirinha y L. Roque, "Designing games with procedural content generation - An authorial approach," en *Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings*, Association for Computing Machinery, abr. de 2015, págs. 1199-1204. DOI: 10.1145/2702613.2732864

[12] R. Oberhauser, *VR-EDStream+EDA: Immersively Visualizing and Animating Event and Data Streams and Event-Driven Architectures in Virtual Reality*. IARIA, 2023.

[13] T. Edmunds y D. K. Pai, *2006 5th IEEE and ACM International Symposium on Mixed and Augmented Reality*. IEEE, 2006.

[14] M. İ. Berkman y G. Çatak, "I-GROUP PRESENCE QUESTIONNAIRE: PSYCHOMETRICALLY REVISED ENGLISH VERSION," *Mugla Journal of Science and Technology*, vol. 7, n.º 0, págs. 1-10, oct. de 2021. DOI: 10.22531/muglajsci.882271

[15] C. Castro et al., "Immersive tendencies and presence in virtual reality: Spanish adaptation of the ITQ and IPQ, and their relationship with suggestibility and cybersickness," *Virtual Real*, ene. de 2026. DOI: 10.1007/s10055-025-01301-2

[16] H. Datta, G. Knox y B. J. Bronnenberg, "Changing their tune: How consumers' adoption of online streaming affects music consumption and discovery," *Marketing Science*, vol. 37, n.º 1, págs. 5-21, ene. de 2018. DOI: 10.1287/mksc.2017.1051

[17] E. M. R. Barboza, "Digital narratives: a study of the Arcade Fire interactive music videos," *Comunicação e Sociedade*, vol. 27, págs. 387-402, jun. de 2015. DOI: 10.17231/comsoc.27(2015).2108

[18] N. Saiyidatul, H. B. Zaini y N. Yusoff, *Exploring The Interplay of Narrative In Music Videos And Its Influence on Listeners' Experience*, 2024.

[19] M. Mandanici, M. Munaro, F. Altieri, S. Canazza, N. Pretto y E. Menegatti, "The 'Good or bad?' Game: Stimulating listening skills through playful engagement," en *ACM International Conference Proceeding Series*, Association for Computing Machinery, nov. de 2018, págs. 177-182. DOI: 10.1145/3284869.3284917

[20] M. Pichlmair y F. Kayali, "Levels of Sound: On the Principles of Interactivity in Music Video Games," en *Situated Play, Proceedings of DiGRA 2007 Conference*, 2007. DOI: 10.26503/dl.v2007i1.326

[21] F. Merienne, "Virtual Reality: Principles and Applications," en *Encyclopedia of Computer Science and Technology, Second Edition*, CRC Press, 2016, págs. 1-11. DOI: 10.1081/e-ecst2-140000194

[22] Unity Technologies. "Unity - Manual: XR Interaction Toolkit," visitado 6 de ago. de 2026. dirección: https://docs.unity3d.com/Manual/com.unity.xr.interaction.toolkit.html

[23] Unity Technologies. "Unity Engine: 2D & 3D Development Platform | Unity," visitado 6 de ago. de 2026. dirección: https://unity.com/products/unity-engine

[24] Unity Technologies. "VR development in Unity - Unity Manual," visitado 6 de ago. de 2026. dirección: https://docs.unity3d.com/cn/2022.3/Manual/VROverview.html

[25] Microsoft. "Introduction - C# language specification | Microsoft Learn," visitado 6 de ago. de 2026. dirección: https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/language-reference/language-specification/introduction

[26] Unity Technologies. "Unity - Manual: Introduction to programming in Unity," visitado 6 de ago. de 2026. dirección: https://docs.unity3d.com/Manual/intro-to-scripting.html

[27] Unity Technologies. "Create modular game architecture in Unity with ScriptableObjects (Unity 6 edition)," visitado 6 de ago. de 2026. dirección: https://unity.com/resources/create-modular-game-architecture-scriptableobjects-unity-6

[28] Meta. "Meta Quest 3S: visor de realidad virtual de última generación | Meta (es-MX)," visitado 25 de ago. de 2026. dirección: https://www.meta.com/mx/quest/quest-3s/?srsltid=AfmBOop5nqr7DY2yfHVPMH--CRXoiP-Gui5NiO_g4eLmOxIaa8zNTNm_

[29] Unity Technologies. "VR Template Quick Start Guide | VR | 9.2.3," visitado 6 de ago. de 2026. dirección: https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.template.vr@9.2/manual/index.html

[30] Unity Technologies. "Unity - Manual: XR input options," visitado 6 de ago. de 2026. dirección: https://docs.unity3d.com/2022.3/Documentation/Manual/xr-input-overview.html

[31] R. Van, T. Ma y S. Huiberts. "The Game Pulse-Timing Game Events and Music Events," visitado 6 de ago. de 2026. dirección: https://www.researchgate.net/publication/301770510_The_Game_Pulse_-Timing_Game_Events_and_Music_Events

[32] Y. Chen, T. Min, J. Zhao y W. Cai, "Synchronization in Games Sound: An Audiovisual Study on Player Experience and Performance," en *GameSys 2022 - Proceedings of the 2022 Game Systems Workshop, Part of MMSys 2022*, Association for Computing Machinery, jun. de 2022, págs. 22-28. DOI: 10.1145/3534085.3534342

[33] Unity Technologies. "Timeline overview - Unity Manual," visitado 6 de ago. de 2026. dirección: https://docs.unity3d.com/es/2018.4/Manual/TimelineOverview.html

[34] Unity Technologies. "Class SignalEmitter | Timeline | 1.6.5," visitado 6 de ago. de 2026. dirección: https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.timeline%401.6/api/UnityEngine.Timeline.SignalEmitter.html

[35] P. T. Eugster, P. A. Felber y A.-M. Kermarrec, "The Many Faces of Publish/Subscribe," *ACM Computing Surveys*, vol. 35, n.º 2, págs. 114-131, 2003. DOI: 10.1145/857076.857078

[36] Unity Technologies. "Utilice objetos ScriptableObjects como canales de eventos en su código | Unity," visitado 6 de ago. de 2026. dirección: https://unity.com/es/how-to/scriptableobjects-event-channels-game-code

[37] KoboToolbox. "About us | KoboToolbox," visitado 25 de ago. de 2026. dirección: https://www.kobotoolbox.org/about-us/

CAPÍTULO 13

Anexos

13.1. Planos de construcción